

LITTERAI — SCHEDA SINTETICA DOCENTI

Guida al funzionamento dell'IA nella Didattica

PARTE 1: TEORIA

Pagina 1 di 3

PREMESSA FONDAMENTALE PER I DOCENTI

L'IA Generativa **non pensa, non comprende e non ha una coscienza**: è un raffinato software statistico. Smontare il mito dell'oracolo infallibile permette di sfruttarne le potenzialità ed evitarne le insidie didattiche.

Modulo 1: Cos'è e come "pensa" un Chatbot

PRINCIPIO BASE

LA SUPER-TASTIERA PREDITTIVA

- **Non "sa", ma "calcola"**: Analizza il testo ricevuto e calcola matematicamente la sequenza di parole con la maggiore probabilità di seguire.
- **Completamento Probabilistico**: Se legge «// rosso e il...» completa con «nero» per ricorrenza statistica nei dati di addestramento, non per concetto semantico.

INPUT AUMENTATO

LA MULTIMODALITÀ

- **Immagini**: Analizza foto di schemi alla lavagna, pagine di libri e verifiche manoscritte per trascriverle o correggerle.
- **Tabelle e Dati**: Elabora file dati ed Excel estraendo sintesi concettuali.
- **Voce/Audio**: Gestisce dettatura e risposte vocali dirette.

✗ MITO: L'ORACOLO CONSAPEVOLE

«Il chatbot capisce la domanda, comprende il testo ed estraе risposte dal suo cervello.»

Rischio: Fidarsi ciecamente porta ad accettare allucinazioni ed errori privi di verifica scientifica.

✓ REALTÀ: ELABORATORE PROBABILISTICO

«Scomponе l'input in token, applica relazioni statistiche e genera la risposta più verosimile.»

Vantaggio: Permette di guidare il calcolo inserendo istruzioni precise e vincoli di contesto.

Modulo 2: Token e Memoria di Lavoro

COSA SONO I TOKEN?

Unità minime di testo elaborate dal modello.

- **Proporzione**: 1 token $\approx$ 3/4 di parola (100 parole italiane $\approx$ 130-140 token).
- **Conteggio**: Ogni input inviato e output generato consuma token.

LA FINESTRA DI CONTESTO

È la quantità massima di token che l'IA gestisce contemporaneamente.

- **Analogia**: Funziona come la memoria di lavoro o lo spazio su una lavagna. Se si riempie, cancella i dati vecchi.
- **Isolamento**: Ogni "Nuova Chat" resetta la memoria a zero.

LITTERAI — SCHEDA SINTETICA DOCENTI

Guida al funzionamento dell'IA nella Didattica

PARTE 1: TEORIA

Pagina 2 di 3

MAPPA DEL CONSUMO DEI TOKEN E PIANI

Tipologia Input	Impatto sulla Finestra di Contesto	Note di Gestione
Testo semplice	Molto Basso	Domande brevi e correzioni veloci.
Documenti e PDF lunghi	Molto Alto	Satura rapidamente migliaia di token di memoria.
Immagini / Scansioni	Altissimo	L'IA converte l'immagine in griglie di dati pesanti.
Versione Gratis vs Pro	Limiti Giornalieri	Inviare file pesanti esaurisce rapidamente i crediti gratuiti.

Modulo 3: Gestione dei File & "Lost in the Middle"

PRINCIPIO RAG

1. IL "LIBRO APERTO"

Quando si carica un file (PDF/Word), l'IA non lo "impara" in modo permanente.

Funzionamento: Consulta il file come un libro appoggiato sul banco unicamente durante quella conversazione. Chiusa la chat, il file non fa più parte della sua conoscenza.

LIMITE TECNICO

2. EFFETTO "LOST IN THE MIDDLE"

L'attenzione dell'IA non è omogenea sui documenti di molte pagine.

- **Massima attenzione:** Inizio (titoli/premesse) e Fine (richiesta utente).
- **Sfocatura centrale:** I dati a metà testo rischiano di essere omessi.

Strategia Didattica per Documenti Lunghi: Non chiedere riassunti generici su PDF complessi. Per estrarre dettagli situati a metà testo, fare domande dirette citando esplicitamente parole chiave o numeri di sezione.

Modulo 4: Tipi di Modelli, Fonti e Allucinazioni

MODELLI VELOCI

Flash, Mini, Turbo
Rapidi ed economici. Ottimi per correzioni brevi, formattazione e liste ideative.

MODELLI AVANZATI

Pro, GPT-4o
Alta comprensione di istruzioni articolate e programmazioni didattiche complesse.

MODELLI THINKING

Modelli di Ragionamento
Scompongono il problema in passaggi logici interni prima di rispondere. Per logica e scienze.

LITTERAI — SCHEDA SINTETICA DOCENTI

Guida al funzionamento dell'IA nella Didattica

PARTE 1: TEORIA

Pagina 3 di 3

ADDESTRAMENTI VS WEB REAL-TIME

- **Addestramento Statico:** Risposte basate solo sulla base dati di partenza. La conoscenza si ferma a una data precisa.
- **Navigazione Web:** Cerca su Google in tempo reale prima di rispondere per recuperare fonti ed eventi recenti.

LE ALLUCINAZIONI

Fenomeno per cui l'IA genera informazioni false o inesistenti esponendole con sicurezza.

Causa: L'IA completa il testo per probabilità e genera parole verosimili anche se inventate (es. citazioni latine, leggi o saggi inesistenti).

Regola d'Oro per la Didattica (Human in the Loop): L'IA non va mai usata come motore di ricerca primario senza verifica umana. La responsabilità pedagogica e scientifica del testo finale è sempre del docente.

Modulo 5: Uso Consapevole e Buone Pratiche

1. EFFETTO "SNOWBALL" (PALLA DI NEVE)

Se l'IA commette un errore iniziale e non viene corretta subito, utilizzerà quell'errore come contesto valido, ingrandendolo nelle risposte successive.

Soluzione: Aprire una "Nuova Chat" affinando il prompt iniziale anziché prolungare una conversazione errata.

2. PRIVACY E GDPR A SCUOLA

- **Divieto Assoluto:** Mai inserire nomi, cognomi, voti, verbali non anonimizzati o diagnosi di studenti (PDP/PEI).
- **Anonimizzazione corretta:** Trasformare i dati in profili generali (es. «*Studente di 3^a liceo con dislessia e difficoltà nella sintesi*»).

3. ETICA, TRASPARENZA E PATERNITÀ

- **IA come Assistente:** Ottimo copilota per bozze, semplificazioni e varianti di verifiche, ma mai sostituto del giudizio docente.
- **Modellizzazione Etica:** Dichiarare l'uso dell'IA ai colleghi e alle classi per insegnare ai ragazzi un utilizzo trasparente e responsabile.